

Statistiek: normale verdeling en hypothesetoets

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De z-score

Bereken de z-score: het verschil met het gemiddelde, gedeeld door de standaardafwijking.

1.

Gemiddelde	Standaardafwijking	Meting	z-score
100	15	130	_____
50	4	46	_____
20	5	20	_____
70	10	85	_____

2. Twee leerlingen halen zeventig procent, de ene in een klas met gemiddelde zestig en standaardafwijking vijf, de andere in een klas met gemiddelde vijfenzestig en standaardafwijking tien. Wie scoorde relatief beter?

2 De vuistregel

Vul in. Ken de drie percentages uit het hoofd.

3.

Binnen hoeveel standaardafwijkingen	Ongeveer welk deel
één	_____
twee	_____
drie	_____

4. Hoeveel procent van de metingen ligt links van het gemiddelde? _____

5. De Gausskromme raakt links en rechts de horizontale as.

☐ waar ☐ niet waar

3 Steekproeven beoordelen

Schrijf bij elke opzet op welk probleem er is, of dat er geen is.

6. Een sportblad vraagt zijn lezers online of de gemeente meer geld aan sport moet besteden. Wat is hier mis?

7. Leg het verschil uit tussen een steekproeffout en een niet-steekproeffout, met bij elk hoe je ze kleiner maakt.

8. Een grotere steekproef maakt een scheve opzet weer recht.

☐ waar ☐ niet waar

4 Samenhang en toetsen

Lees de situatie en schrijf je besluit op.

9. In gemeenten met meer ouievaars worden meer kinderen geboren. Verklaar die samenhang zonder oorzakelijk verband.

10.

Begrip	Wat het betekent
nulhypothese	
p-waarde	
type I-fout	
type II-fout	

11. De p-waarde is nul komma nul acht en het significantieniveau nul komma nul vijf. Wat besluit je?

- ☐ je verworpt de nulhypothese
- ☐ je houdt de nulhypothese aan, er is onvoldoende bewijs
- ☐ je bewijst dat de nulhypothese waar is ☐ je kiest een ander significantieniveau

12. Waarom is geen bewijs vinden niet hetzelfde als bewijzen dat er niets is?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De z-score

- 1 2; min 1; 0; 1,5
- 2 De eerste: haar z-score is twee, die van de tweede een half. De z-score maakt scores uit verschillende groepen vergelijkbaar.

2. De vuistregel

- 3 achtenzestig procent; vijfennegentig procent; negenennegentig komma zeven procent
- 4 50
- 5 niet waar

3. Steekproeven beoordelen

- 6 Vrijwillige respons én een vertekende groep: lezers van een sportblad zijn geen doorsnede. Meer stemmen lost dat niet op; het is een niet-steekproeffout.
- 7 Een steekproeffout komt door het toeval van de trekking en wordt kleiner met meer deelnemers. Een niet-steekproeffout zit in de opzet en blijft ook bij duizend deelnemers bestaan; die los je alleen op door de opzet te verbeteren.
- 8 niet waar

4. Samenhang en toetsen

- 9 Een derde verborgen variabele: landelijke gemeenten hebben zowel meer ooievaarsnesten als meer jonge gezinnen. Samenhang is geen oorzaak.
- 10 wat je probeert te verwerpen; de kans op zo'n resultaat of extremer als de nulhypothese waar is; verwerpen terwijl ze waar is; onterecht niet verwerpen
- 11 je houdt de nulhypothese aan, er is onvoldoende bewijs
- 12 Een toets die niets vindt, kan ook te weinig deelnemers hebben gehad. Je besluit dan enkel dat er onvoldoende bewijs tegen de nulhypothese is.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.